

將 Spring Boot 應用程式部署至 App Engine 標準環境

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-app-engine-springboot?hl=zh-tw>

步驟數：10

瞭解如何建立簡易的 Spring Boot 應用程式，並部署至 App Engine 標準環境。

目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 建立新的 Spring Boot 網頁應用程式](#)
4. [4. 更新 Maven pom.xml](#)
5. [5. 新增 App Engine 描述元](#)
6. [6. 新增控制器](#)
7. [7. 在本機執行應用程式](#)
8. [8. 將應用程式部署至 App Engine](#)
9. [9. 清除所用資源](#)
10. [10. 恭喜](#)

1. 事前準備

您可以輕鬆建立、維護及擴充 App Engine 應用程式，因應流量和資料儲存空間需求變化。使用 App Engine 就不需要維護伺服器。只要上傳應用程式，就能開始使用。

App Engine 應用程式會根據傳入的流量自動調度資源。負載平衡、微服務、授權、SQL 和 NoSQL 資料庫、記憶體快取、流量拆分、記錄、搜尋、版本管理、推出和復原，以及安全性掃描，均受原生支援且高度可自訂。

[App Engine 標準環境](#)和 [App Engine 彈性環境](#)支援多種程式設計語言，包括 Java、Python、PHP、NodeJS 和 Go。這兩種環境可讓開發人員充分彈性地控制應用程式的行為。每個環境都有各自的優點。詳情請參閱「[選擇 App Engine 環境](#)」。

您將學會如何將 Spring Boot 應用程式部署至 App Engine 標準環境。標準環境會在無人使用時將資源調度降至零，並在有人使用時自動調度資源！

必要條件

- 熟悉 Java 程式設計語言和工具
- 瞭解標準 Linux 文字編輯器，例如 Vim、Emacs 和 nano

執行步驟

- 如何在 App Engine 上建立 Spring Boot Java 應用程式

軟硬體需求

- 具備 Google Cloud 專案
 - 瀏覽器，例如 [Google Chrome](#)
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown menu, which is circled in blue. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar and a 'NEW PROJECT' button, which is highlighted with a blue squiggle. The 'New Project' form is shown below, with fields for 'Project name' (my-kubernetes-codelab) and 'Project ID' (my-kubernetes-codelab). The Project ID field is circled in blue. There's also a 'Location' field set to 'No organization' with a 'BROWSE' button. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用戶可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

Cloud Shell

您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。

啟用 Cloud Shell

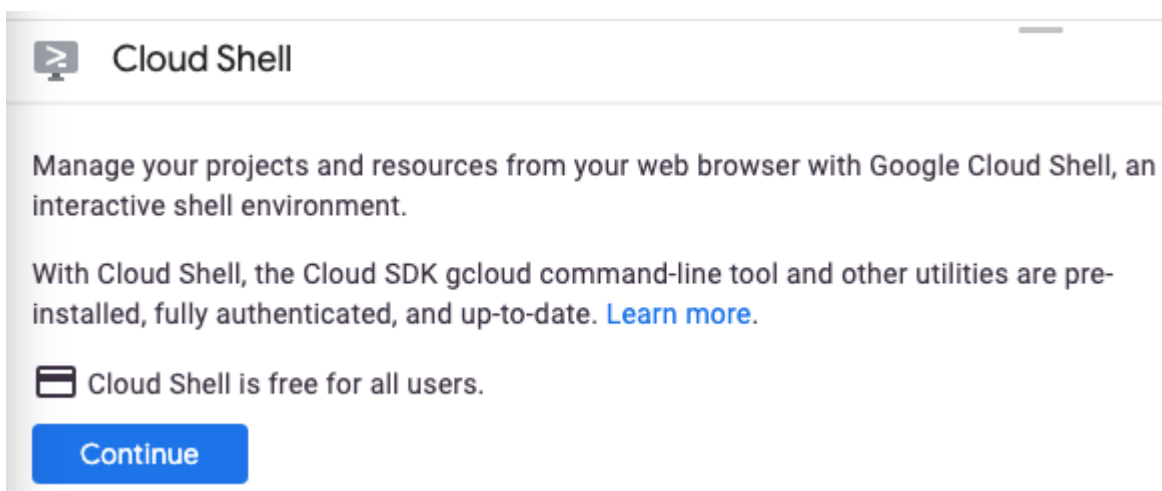
1. 在 Cloud 控制台，點選「啟用 Cloud Shell」圖示



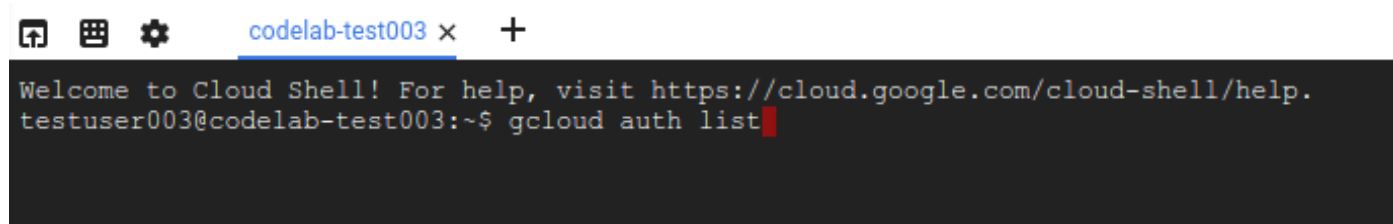
。



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面，說明這個指令列環境。如果出現中繼畫面，請按一下「繼續」。



佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。



這部虛擬機器已載入所有必要的開發工具，並提供永久的 5 GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本程式碼研究室幾乎所有工作都可在瀏覽器上完成。

連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。

2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

```
gcloud auth list
```

指令輸出

Credentialed Accounts

ACTIVE ACCOUNT

* <my_account>@<my_domain.com>

To set the active account, run:

```
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
```

注意： `gcloud` 指令列工具是 Google Cloud 中功能強大的整合式指令列工具，並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

3. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 `gcloud` 指令知道您的專案：

```
gcloud config list project
```

指令輸出

```
[core]  
project = <PROJECT_ID>
```

如未設定，請輸入下列指令手動設定專案：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

指令輸出

```
Updated property [core/project].
```

注意： 如果您在 Cloud Shell 以外的環境完成本教學課程，請按照「[設定應用程式預設憑證](#)」一文的說明操作。

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 建立新的 Spring Boot 網頁應用程式

啟動 Cloud Shell 後，您可以使用指令列，透過 Spring Initializr 產生新的 Spring Boot 應用程式。

```
$ curl https://start.spring.io/starter.tgz \  
-d bootVersion=3.0.5 \  
-d dependencies=web \  
-d type=maven-project \  
-d baseDir=gae-standard-example | tar -xzvf -  
$ cd gae-standard-example
```

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 更新 Maven pom.xml

您可以透過兩種方式部署 Java 伺服器應用程式：使用 Maven App Engine 外掛程式或 Gradle App Engine 外掛程式，或是部署 `war` 套件目錄。您將使用 Maven App Engine 外掛程式部署應用程式。

新增 Maven App Engine 外掛程式

更新 `pom.xml`，加入可簡化部署程序的 Google Cloud 外掛程式。您可以使用 Vim、nano 或 Emacs 編輯檔案。

pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" ...>
  ...
  <build>
    <plugins>
      ...
      <plugin>
        <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
        <artifactId>appengine-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.4.4</version>
        <configuration>
          <version>1</version>
          <projectId>GLOUD_CONFIG</projectId>
        </configuration>
      </plugin>
      ...
    </plugins>
  </build>
</project>
```

5. 新增 App Engine 描述元

1. 如要將應用程式部署至 App Engine 標準環境，您必須建立新的 `src/main/appengine/app.yaml` 描述元檔案。

```
$ mkdir -p src/main/appengine/  
$ touch src/main/appengine/app.yaml
```

2. 編輯 `src/main/appengine/app.yaml` 檔案，並新增下列內容：

`src/main/appengine/app.yaml`

```
runtime: java17  
instance_class: F1
```

注意：不同執行個體類別可使用的記憶體大小不同。F1 執行個體類別是最小的執行個體。如果是實際工作環境的應用程式，建議使用較大的執行個體來因應工作負載。詳情請參閱 [app.yaml 設定檔](#)。

6. 新增控制器

新增在 `DemoApplication.java` 中傳回 `"hello world!"` 的控制器。

src/main/java/com/example/demo/DemoApplication.java

```
package com.example.demo;

...

// Add imports
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@SpringBootApplication
public class DemoApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
    }
}

// Add the controller.
@RestController
class HelloWorldController {
    @GetMapping("/")
    public String hello() {
        return "hello world!";
    }
}
```

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 在本機執行應用程式

1. 確認 JAVA_HOME 已設為正確的 JDK 版本：

```
$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/
```

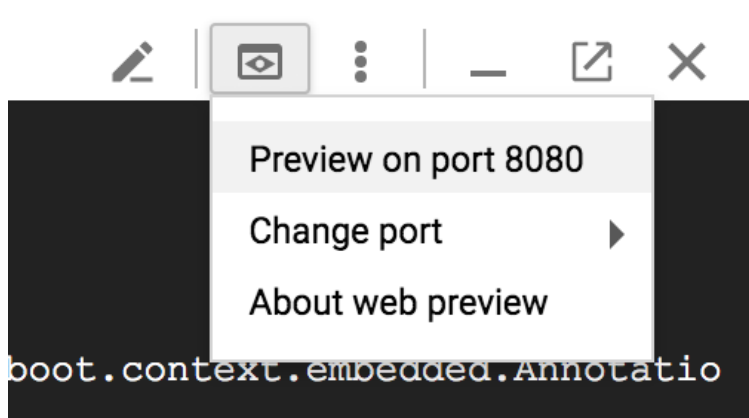
2. 您可以使用 Spring Boot 外掛程式啟動 Spring Boot 應用程式：

```
$ ./mvnw -DskipTests spring-boot:run
```

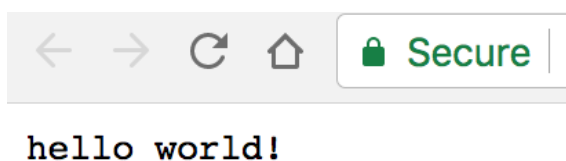
3. 應用程式啟動後，請在 Cloud Shell 工具列中按一下「網頁預覽」



，然後選取「透過以下通訊埠預覽：8080」。



瀏覽器會開啟分頁，並連線至您啟動的伺服器。



8. 將應用程式部署至 App Engine

1. 首先，請初始化專案，以便執行 App Engine 應用程式。此外，請初始化專案，在美國中部區域執行。

```
$ gcloud app create --region us-central
You are creating an app for project [...].
WARNING: Creating an App Engine application for a project is irreversible and the
region
cannot be changed. More information about regions is at
https://cloud.google.com/appengine/docs/locations
```

注意：你也可以使用 `gcloud app regions list` 列出所有可用區域，然後選取其中一個。

2. 然後執行 `mvn appengine:deploy`，將應用程式部署至 App Engine 標準環境。

```
$ ./mvnw -DskipTests package appengine:deploy
... first time deploy may take a couple of minutes
```

注意：首次部署可能需要幾分鐘。在幕後，這項作業會佈建執行階段環境、網路和負載平衡器，並啟動應用程式。

3. 應用程式部署完成後，您可以在網頁瀏覽器中開啟 `http://<project-id>.appspot.com` 網址，或在 Cloud Shell 中使用下列指令，前往應用程式：

```
$ gcloud app browse
... [It may print out the URL for your app]
```

注意：您可以選擇為應用程式購買及使用頂層網域名稱，也可以使用您已註冊的網域名稱。

步驟 9 · 約 1 分鐘

9. 清除所用資源

您無法刪除 App Engine 應用程式，但可以停用。

前往 Google Cloud 控制台中的 `App Engine` 和 `Settings`，然後選取 `Disable Application`：

Disable application

Disabling an application will stop all serving requests, but you will not lose any data or state. Billing charges will still incur when applicable. You can re-enable your application at any time.

DISABLE APPLICATION

或者，您也可以刪除整個專案：

```
$ gcloud projects delete YOUR-PROJECT-ID
```

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 恭喜

您已學會編寫第一個 App Engine 網頁應用程式！

瞭解詳情

- [在 Google Cloud 中使用 Java](#)
 - [App Engine](#)
 - [Java 程式碼範例](#)
-